

생성형 AI를 활용한 데이터 분석

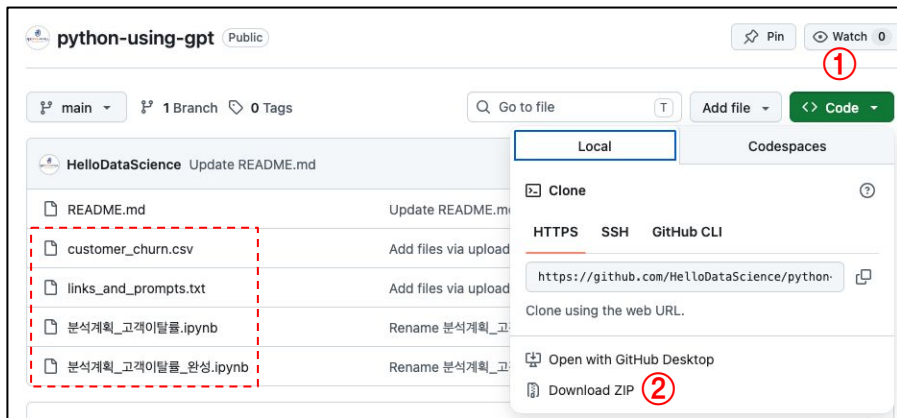
삼성전자 DS 품질학부

강의 내용

- 생성형 AI 이해
- 프롬프트 엔지니어링
- 최소한의 Python 기초
- 생성형 AI 활용 실습

실습 데이터셋 준비

- 이번 강의에서 사용할 실습 파일을 내려받을 수 있는 GitHub 저장소 링크를 안내합니다.
 - 링크: <https://github.com/HelloDataScience/python-using-gpt>



① 링크에 접속하고 초록색 Code 버튼을 클릭합니다.

② Download ZIP을 클릭하여 압축 파일을 Downloads 폴더로 내려받습니다.

③ 탐색기를 열고 Downloads 폴더에서 압축 파일을 확인하고, 압축 파일을 해제합니다.

[참고] '최소한의 Python 기초' 학습 모듈에서 구글 드라이브를 마운트하고 작업 폴더(workspace)를 생성한 후에, 압축을 해제한 csv · txt · ipynb 파일을 작업 폴더로 업로드하는 실습을 진행하겠습니다.

생성형 AI 이해

강의 목표

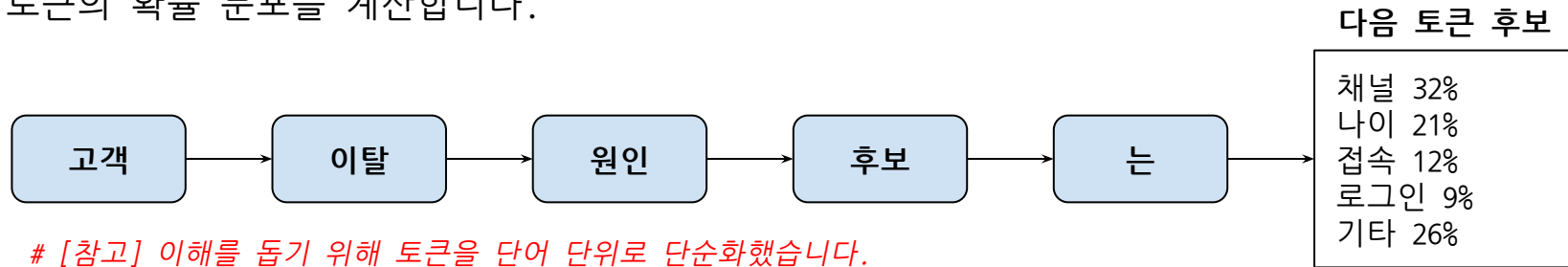
- 생성형 AI가 다음에 올 토큰을 확률적으로 예측하여 답변을 생성하는 원리를 이해합니다.
- 동작 원리와 연결하여 환각이 발생하는 이유와 사용자 검토가 필요한 이유를 이해합니다.
- 데이터 분석 업무에서 생성형 AI가 맡을 수 있는 역할과 한계를 구분합니다.

생성형 AI의 동작 원리

- 생성형 AI는 대규모 언어 모델을 기반으로 동작합니다.
- 대규모 언어 모델은 프롬프트를 토큰 단위로 나누고, 학습한 언어 패턴과 문맥을 바탕으로 다음에 올 토큰의 확률을 계산하며, 이 과정을 반복하여 답변을 생성합니다.
 - 프롬프트는 생성형 AI가 수행해야 할 작업을 자연어로 작성한 입력입니다.
 - 토큰은 단어, 단어의 일부, 기호 등 모델의 처리 단위입니다.
- 생성형 AI의 결과는 데이터베이스에서 조회한 답이 아니라, 대규모 언어 모델이 현재 문맥과 학습한 패턴을 바탕으로 새롭게 생성한 것입니다.
 - 같은 질문이라도 프롬프트, 대화 맥락, 모델 설정에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

[참고] LLM의 본질: 다음 토큰을 예측하는 확률 모델

- 대규모 언어 모델은 자연어 문장을 이해하는 것처럼 보이지만, 내부적으로는 문맥에 맞는 다음 토큰의 확률 분포를 계산합니다.



- 위 예시에서 대규모 언어 모델은 직전까지의 토큰("고객 이탈 원인 후보 는")을 보고, 다음에 올 토큰의 확률을 계산해 '채널'을 선택합니다.
 - 모델은 정답을 알고 고르는 것이 아니라 학습한 패턴에서 가장 높은 확률의 토큰을 이어 붙이는 것이므로, 답변에 사실이 아닌 환각이 나타날 수 있습니다.

프롬프트

- 프롬프트^{Prompt}는 생성형 AI에게 수행할 작업과 출력 형태를 지시하는 입력입니다.
 - 프롬프트에 역할, 지시, 목적, 배경, 제약 조건, 어조·문체, 출력 형식, 답변 분량 및 예시를 함께 제공하면 원하는 결과에 가까운 답변을 얻을 수 있습니다.
- 생성형 AI는 프롬프트에 포함된 문맥을 바탕으로 사용자의 의도를 추론하고, 가장 가능성이 높은 결과를 생성합니다.
 - 질문의 요지가 불명확하거나 핵심 정보가 부족한 경우라면 생성형 AI는 일반적인 답변을 생성하거나 누락된 정보를 스스로 가정하여 답변할 수 있습니다.
- 생성형 AI에 전달할 지시를 명확하게 작성하고, 단계별 요청을 통해 점진적으로 개선해나가는 방법을 프롬프트 엔지니어링이라고 합니다.

문맥

- 문맥^{Context}은 모델이 다음 토큰을 예측할 때 한 번에 참고하는 입력 전체를 의미합니다.
 - 현재 프롬프트, 이전 대화 내용, 첨부 파일 및 시스템 프롬프트가 문맥에 포함됩니다.
 - 시스템 프롬프트는 생성형 AI의 역할과 규칙 등 동작 방식을 미리 정해둔 지시문입니다.
- 모델이 한 번에 처리할 수 있는 문맥 크기(문맥 창^{Context Window})에 한계가 있습니다.
 - 모델은 문맥에 들어온 토큰만을 바탕으로 답변을 생성합니다.
 - 대화가 길어져서 이전 대화 내용이 문맥 창을 넘어서면 모델이 참고하지 못합니다.
- 생성형 AI가 답변을 작성할 때 참고해야 할 문맥을 목적에 맞게 구성하고 관리하는 방법을 컨텍스트 엔지니어링이라고 합니다.

환각

- 환각(Hallucination)이란 생성형 AI가 실제 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 생성하는 현상입니다.
 - 모델이 다음 토큰을 확률적으로 예측하는 방식, 학습 데이터의 한계, 문맥 해석 오류 등으로 인해 구조적으로 발생할 수 있는 대표적인 오류 현상입니다.
 - 그 결과로 존재하지 않는 사실, 수치, 문헌, 코드 등을 만들어낼 수 있습니다.
- 데이터 분석 과정에서 환각이 나타나는 대표적인 사례는 다음과 같습니다.
 - 실제로 존재하지 않는 논문을 인용할 수 있습니다.
 - 데이터를 직접 계산하지 않고, 학습한 패턴에서 추론한 값을 제시할 수 있습니다.
 - 문법 오류 또는 존재하지 않는 라이브러리, 함수 등을 사용할 수 있습니다.

환각을 줄이는 방법

구분	상세 내용
근거 자료 직접 제공	- 분석 데이터와 문서를 첨부하고, 첨부 자료에 있는 내용을 근거로 답변하도록 지시합니다. - 모델이 기억에 의존하여 답변을 지어내지 않고, 답변의 범위를 제한하는 방법입니다.
검색 · 출처 기반 모드 활용	- 웹 검색이 연동된 답변 모드는 최신 정보와 출처가 함께 제시되므로 검증이 쉬워집니다. - 모델이 제시한 출처가 실제 내용과 다를 수 있으므로 인용한 링크를 직접 확인해야 합니다.
불확실성 배제 지시	- "확실하지 않으면 추측하지 말고 모른다고 답하라"와 같은 지침을 명시합니다. - 답변 속 사실 · 수치 · 인용은 확정된 결론이 아니라 검증할 대상으로 판단합니다.
작업을 쪼개고 교차 검증	- 한 번에 큰 답을 요구하지 않고 단계로 나누어 중간 결과를 확인합니다. - 계산은 코드로 실행하여 직접 확인하고, 중요한 답변은 다른 모델로 교차 확인합니다.

사용자 검토의 필요성

- 생성형 AI는 이미 정해진 정답을 조회하는 것이 아니라, 주어진 문맥을 기준으로 다음에 올 확률이 높은 토큰을 생성하는 시스템입니다.
 - 자연스러운 문장이 생성되었다고 해서 그 내용이 사실이거나, 계산 결과가 타당하거나, 코드의 문법이 정확하다는 의미는 아닙니다.
- 데이터 분석 과정에서 존재하지 않는 컬럼명과 데이터 구조, 부정확한 계산 로직, 근거 없는 과도한 해석 등이 포함될 수 있습니다.
 - 생성형 AI가 만든 코드를 반드시 실행하여 업무 기준과 데이터 맥락에 일치하는 결과를 얻을 수 있는지 확인해야 합니다.
- 결국 생성형 AI 활용의 핵심은 답변을 그대로 받아들이는 것이 아니라, 초안을 빠르게 만들고 사람이 검증하면서 완성도를 높이는 것입니다.

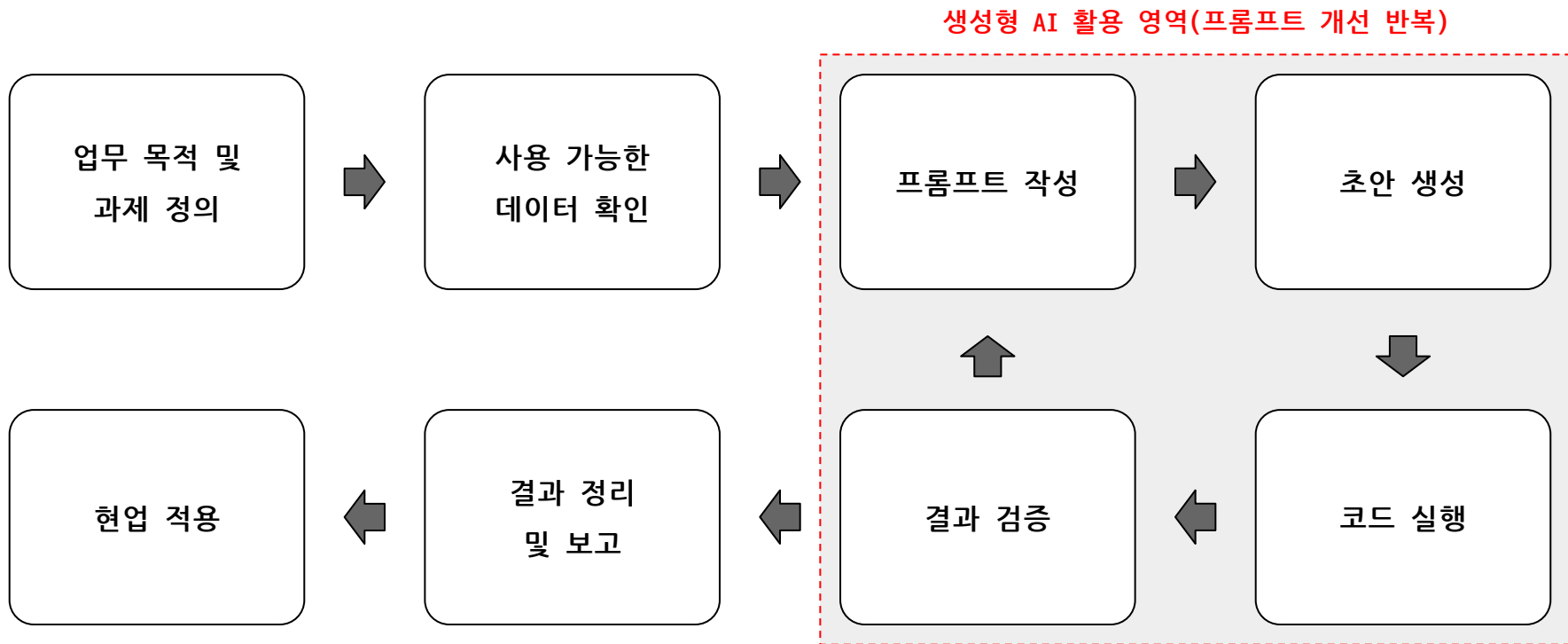
대화형 AI의 특징 비교

구분	ChatGPT	Gemini
답변 성향	- 가장 범용적 - 설명이 친절하고 단계화가 좋음 - 때로는 장황하고 교과서적이라는 평가가 있음	- Google 검색, Workspace와 결합된 답변에 강함 - 비교적 직설적이고, 기술·분석형 답변이 좋다는 평가가 있음
강점	- 기획, 코딩, 데이터 분석, 문서 작성, 이미지 이해, 파일 분석 등 균형이 좋음	- 최신 정보 조사, Google 생태계 연동 - Deep Research는 Gmail, Drive, Chat까지 탐색하고 보고서를 생성할 수 있음
약점	- 검색·출처 검증 없이 답변하면 틀릴 수 있음 - 답변이 과도하게 친절하거나 일반론으로 흐를 때가 있음	- 순수 대화형 글쓰기에서는 다른 생성형 AI보다 덜 자연스럽다는 평가가 있음
사용자 평가	- 업무 활용 범위가 넓다는 평가가 많음 - 감정적 대화에 최적이며, 사용자 친화적임 - 공감 능력이 과해 답변이 다소 길어짐	- Google 검색 기반이라 최신 정보에 강함 - Google 서비스와 연결되어 있어서 좋음 - 겉치레 빼고 바로 본론(직설적)으로 들어감
총평	- 가장 범용적인 업무형 AI	- 검색 및 Google 생태계 기반 조사형 AI

대화형 AI의 특징 비교(계속)

구분	Claude	Perplexity
답변 성향	- 문장 품질이 높고, 글쓰기에 좋음 - 긴 문맥을 유지하고, 논리적인 정리에 강함 - 사람답고 자연스럽다는 평가가 많음	- 검색 엔진형 답변이 강점 - 짧고 직접적이며 출처 제시가 기본 - 사실 확인이 쉬움
강점	- 긴 글 편집 및 문체 개선 - 복잡한 지시 준수 - 코딩 보조	- 최신 정보 검색 - 답변에 출처 제시 - 빠른 비교 조사에 강함
약점	- 실시간 검색, 최신 정보 수집에서 다른 생성형 AI보다 약할 수 있음 - 답변을 생성하는 시간이 상당히 오래 걸림	- 깊은 사고, 창의적 글쓰기, 장기 프로젝트에서 다른 생성형 AI보다 덜 유연할 수 있음 - 환각이 없는 것은 아님
사용자 평가	- 글을 가장 간결하고 자연스럽게 작성함 - 긴 문서에 대한 맥락을 잘 유지함 - 억지 공감이나 군더더기 없이 깔끔함	- 대화형 AI보다 출처 기반 검색형 AI에 가까움 - 출처가 바로 보여서 검증하기 쉬움 - 답변이 짧고 상대적으로 아침이 덜함
총평	- 문서 품질과 긴 맥락 유지에 강한 사고형 AI	- 출처 기반 검색 및 검증형 AI

생성형 AI 활용 프로세스



프롬프트 엔지니어링

강의 목표

- 모호함을 줄이는 방향으로 프롬프트를 구체화하여 원하는 답변을 끌어낼 수 있습니다.
- 복잡한 작업을 단계로 나누어 요청하고, 중간 결과를 검증하여 프롬프트를 다듬을 수 있습니다.
- 반복되는 고정 요소를 맞춤형 GPT의 지침에 넣어 답변 품질을 안정화할 수 있습니다.

프롬프트의 중요성

- 프롬프트는 사용자가 생성형 AI에게 직접 제공하는 입력이며, 생성형 AI가 답변을 작성할 때 참고하는 주요 맥락입니다.
 - 생성형 AI는 프롬프트 없이 사용자의 의도를 알아차릴 수 없고, 프롬프트가 제공되어도 필요한 정보가 누락된 경우 생성형 AI는 가장 그럴듯한 값을 추측하여 채웁니다.
 - 같은 생성형 AI를 사용하는 경우에도 프롬프트가 담고 있는 맥락에 따라 결과의 방향과 품질이 크게 달라질 수 있습니다.
- 좋은 프롬프트는 생성형 AI의 추측을 최소화하고, 사용자 의도에 맞는 결과를 끌어낼 수 있는 가장 직접적인 수단입니다.
 - 핵심은 모호함을 줄이는 것입니다. 프롬프트를 길게 쓰는 것이 목적은 아닙니다.

좋은 프롬프트의 구성 요소

구분	중요도	기능
지시	필수	- 생성형 AI가 실제로 수행해야 할 작업을 명확하고 구체적으로 지정합니다.
출력 형식	매우 높음	- 표, 목록, 코드, 보고서 등 원하는 결과물의 형태를 지정합니다.
예시	매우 높음	- 원하는 결과물의 구조와 표현 방식을 보여주어 답변 품질을 높입니다.
목적	높음	- 답변이 필요한 이유를 알려주어 초점과 우선순위를 정합니다.
배경	높음	- 상황, 대상, 주변 환경 등 맥락을 제공하여 답변의 적합성을 높입니다.
제약 조건	높음	- 반드시 지키거나 피해야 할 조건을 정해 답변의 범위를 통제합니다.
어조 · 문체	중간	- 말투와 표현 수준을 조정하여 읽는 사람에 맞게 다듬습니다.
답변 분량	중간	- 답변의 길이와 내용의 밀도를 조절합니다.
역할	낮음	- 생성형 AI가 답변할 관점과 전문성의 방향을 잡아줍니다.

고전적 프롬프트 엔지니어링의 한계

- 대규모 언어 모델이 발전을 거듭하면서 과거에 중요하게 여겨졌던 '문구 기교'의 효용은 줄고, '(도메인 지식 기반의) 문제를 정의하고 구조화하는 역량'의 비중이 커졌습니다.

단독 사용 효과가 줄어든 기법

- 역할 지정: '너는 세계 최고의 전문가야'
- 마법 문구: '단계별로 차근차근 생각해봐'
- 과장된 지시어: '완벽하게', '박사급으로'
- 과도한 형식 강제: 금지 포맷, 단계 수 강제
- 장황한 반복: '기억해', '다시 강조하지만'
- 모델별 꼼수 프롬프트



더 중요해진 역량

- 문제 정의: 무엇을 풀 것인가?
- 문제 구조화: 어떻게 잘라서 배열할 것인가?
- 목적, 배경 등 맥락 전달
- 출력 형식, 제약 조건 명확화
- 예시 제공: Few-Shot
- 검증 가능한 요청: '모르면 모른다고 해줘'

[참고] 이미지, 음성, 음악 등 멀티 모달 작업에서는 여전히 조건 명시가 중요합니다.

이미지의 경우 스타일(사진풍, 수채화), 구도(정면, 클로즈업), 비율(1:1, 16:9), 색감(따뜻함, 역광) 등이 있습니다.

나쁜 프롬프트 vs 좋은 프롬프트

- 나쁜 프롬프트는 모호한 지시만 있고, 필요한 다른 조건이 누락되어 생성형 AI가 일반적인 답변을 생성할 가능성이 매우 높습니다.

제주도 여행 계획을 작성해줘. **[지시]**

- 좋은 프롬프트는 구체적인 지시, 출력 형식, 예시, 목적, 배경, 제약 조건 등 필요한 항목을 함께 담고 있으므로 생성형 AI는 사용자의 상황에 부합하는 방향으로 결과를 작성합니다.

이번 여름 휴가 제주도 여행 계획을 작성해줘. **[지시]**

날짜별 일정표를 작성하는 거야. 열 이름은 날짜, 시간, 관광지, 특징으로 해줘. **[출력 형식]**

예를 들어 '2026-07-01', '09~12', '천지연폭포', '서귀포 시내에 있어 접근성 좋음' 이런 식으로. **[예시]**

이번 여행의 목적은 부모님께 드리는 효도 여행이야. 편안하고 기억에 남는 시간을 보내고 싶어. **[목적]**

2박 3일 일정이고, 오전 10시쯤 제주공항 도착, 숙소는 서귀포시로 예약할 예정이야. **[배경]**

유명 관광지보다 경치가 좋은 곳으로 무리하지 않게 하루에 2곳 정도 여유 있게 다니고 싶어. **[제약 조건]**

일정표에 맛집도 추가해줘. 네이버 평점과 리뷰 수를 확인하고, 알 수 없으면 모른다고 해줘. **[제약 조건]**

나쁜 프롬프트 사용 결과

- 조건이 부족한 프롬프트는 모델이 누락된 정보를 임의로 추정하여 답변합니다.

공유하기

일정·인원·숙소 위치가 없으니 초행자 기준 3박 4일, 렌터카 이용, 동선 낭비 최소화로 잡겠습니다. 계절별 휴무·운영 변동이 큰 곳은 최신 정보를 확인해 반영하겠습니다.

12s 동안 생각함 >

제주도 3박 4일 여행 계획안

기준: 초행자 / 렌터카 이용 / 자연경관 중심 / 무리하지 않는 동선
 숙소 추천: 1박 제주시, 2박 서귀포 또는 중문
 핵심 동선: 제주시 → 동부 → 서귀포·중문 → 서부 → 공항



1일차: 공항 도착 + 제주시·동북부 가볍게 적응

시간대	일정	비고
오전	제주공항 도착, 렌터카 수령	늦게 도착하면 바로 짐심
정심	제주시 또는 한덕 근처 식사	고기국수, 갈치조림, 흑돼지 등
오후	한덕해수욕장 → 서우봉 산책	첫날은 가볍게 시작
저녁	동문시장 또는 제주시 맛집	숙소는 제주시 권장

+ 무엇이든 물어보세요

Thinking

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

임시 채팅

일정·동선·계절 변수를 반영해 바로 쓸 수 있는 기본안을 만들겠습니다. 날씨와 인원 정보가 없으므로 3박 4일, 렌터카 이용, 첫 제주 여행자 기준으로 잡겠습니다.

7s 동안 생각함 >

제주도 3박 4일 여행 계획안

기준: 제주공항 도착·출발 / 렌터카 이용 / 자연·맛집·카페 균형형 / 무리하지 않는 동선

제주 관광 정보는 제주관광공사 공식 포털 VisitJEJU에서 관광지·음식·숙박·교통·테마여행 정보를 제공하므로, 실제 출발 전 문영시간과 휴무일은 한 번 더 확인하는 것이 좋습니다. 🍌 Visit Jeju

전체 동선 요약

날짜	지역	핵심 코스
1일차	제주 서쪽	제주공항 → 예매 → 합제/금능 → 한림
2일차	서귀포·중문	오설록 → 산방산/용머리해안 → 중문 → 서귀포
3일차	동쪽	성산일출봉 → 성지코지 → 우도 또는 비자림
4일차	제주시 근교	한덕/동문시장 → 제주공항

+ 무엇이든 물어보세요

Thinking

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

[참고] 왼쪽은 일반 대화창, 오른쪽은 임시 대화창에서 '새 채팅'으로 실행한 결과입니다.
 같은 계정과 모델을 사용해도 누락된 조건을 추정한 결과와 출력 형식이 크게 달라집니다.

좋은 프롬프트 사용 결과

- 조건을 명확하게 지정하면 모델은 사용자가 요구한 기준과 출력 형식에 맞춰 답변합니다.

공유하기

제주공항 도착 10시, 서귀포 숙소, 부모님 동행이라는 조건에 맞춰 이동 피로를 줄이는 남서부-서귀포 중심 일정으로 잡겠습니다. 맛집 평점/리뷰 수는 최신성이 중요하므로 확인 가능한 범위에서 검색해 반영하겠습니다.

44s 동안 생각함 >

아래 일정은 2026-07-01 ~ 2026-07-03 기준 예시로 작성했습니다. 실제 휴가 날짜가 다른 날짜만 바꾸면 됩니다. 네이버 지도는 현재 직접 접근이 차단되어 네이버 평점-리뷰 수는 정확히 확인할 수 없습니다. 따라서 맛집 항목에는 ***네이버 평점/리뷰 수: 모름***으로 적었습니다.

제주도 2박 3일 효도 여행 일정표

날짜	시간	관광지	특징
2026-07-01	10~11	제주공항 도착 및 차량 이동	공항 도착 후 렌터카 수령. 부모님 동행이므로 첫 날은 바로 장거리 관광보다 서귀포 방향으로 천천히 이동
2026-07-01	12~13	고립돌우럭 중문점	정식, 우럭조림 중심의 제주 향토 한식. 가족 식사에 무난한 편으로 소개됨. 네이버 평점/리뷰 수: 모름 [네이버 리뷰 보기]
2026-07-01	14~16	용머리해안 또는 산방산 주변	산방산 아래 해안 절경이 좋음. 다만 용머리해안은 만조기상 악화 시 출입 제한이 있으므로, 무리하지 않고 산방산 주변 카페나 전망 감상으로 대체 가능 [제주 당일]

+ 무엇이든 물어보세요

Thinking

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

임시 채팅

제주도 여행지는 계절-영업시간-식당 평점이 자주 바뀌므로 최신 정보 기준으로 확인해 일정표를 구성하겠습니다. 부모님 동선 기준으로 서귀포 숙소 중심, 하루 2곳 내외, 경차 좋은 곳 + 식사로 맞추겠습니다.

42s 동안 생각함 >

아래 일정은 날짜가 확정되지 않았다고 보고, 예시 날짜인 2026-07-01~2026-07-03 기준으로 작성했습니다. 숙소는 서귀포시 중심부 또는 중문 쪽을 전제로 잡았습니다.

네이버 플레이스는 현재 직접 열람이 제한되어, 평점-리뷰 수는 검색 결과와 공개 블로그에 노출된 네이버 정보만 반영했습니다. 확인되지 않은 항목은 그대로 ***모름***으로 적었습니다.

제주도 2박 3일 효도 여행 일정표

날짜	시간	관광지	특징
2026-07-01	10~11	제주공항 도착 및 렌터카 수령	부모님 동행이면 렌터카 이동이 가장 편함. 첫날은 무리하지 않고 바로 서귀포 방향으로 이동
2026-07-01	11~12:30	공항 → 서귀포 이동	약 1시간~1시간 20분 예상. 중간 휴게 없이 바로 이동 추천
2026-07-01	12:30~14	네거리식당	서귀포 시내권 감치조림 감치구이 식당. 네이버 평점: 모름 / 네이버 방문리뷰 4,078개, 블로그리뷰 2,013개로 공개 정보 확인됨. [네이버 리뷰]

+ 무엇이든 물어보세요

Thinking

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

[참고] 사용자가 요구한 출력 형식에 맞춰 일정표의 제목과 내용이 상당히 유사하게 작성되었습니다.

단계별 요청

- 좋은 프롬프트의 구성 요소를 모두 알고 있어도, 실제 데이터 분석에서 이 요소를 처음부터 빠짐없이 한 번에 담아 완벽한 프롬프트를 쓰기는 어렵습니다.
 - 명확하게 요청하는 일은 결국 원하는 바를 글로 정확히 표현하는 능력에 좌우되는데, 무엇이 모호했는지는 결과를 직접 보기 전까지 알기 어렵기 때문입니다.
- 처음부터 완벽한 프롬프트를 쓰려고 길게 작성하는 것보다, 생성형 AI와 대화하며 프롬프트를 단계적으로 다듬는 편이 더 빠르고 정확합니다.
 - 첫 요청은 짧아도 됩니다. 결과를 보고 부족한 부분을 발견하면, 그에 해당하는 요소를 다음 지시에 더하면 됩니다.
- 단계별 요청은 모호함을 한 번에 없애는 대신 결과를 보며 하나씩 줄여 가는 방법입니다.

실습 데이터 소개

- 단계별 요청을 생성형 AI에서 실습할 더미 데이터를 소개합니다. ('customer_churn.csv')
 - 기준월 시점에 '가입일'이 기준월보다 이전이고, '이탈일'이 결측이거나 기준월보다 이후이면 활성 고객으로 판단합니다.
 - '이탈일'이 기준월에 포함되면 이탈 고객으로 판단합니다.
 - 기준월을 바꿔가면서 이탈률(이탈 고객 수 ÷ 활성 고객 수)을 계산합니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	고객ID	성별	나이	가입채널	요금제	가입일	가입경과월	최근30일_로그인횟수	월평균사용시간	고객센터문의	최근3개월_결제건수	이탈여부	이탈일
1	C1000	여	26	오프라인매장	스탠다드	2024.11.7	19	3	9.9	1	1	Y	2026.4.10
2	C1001	남	49	제휴이벤트	베이직	2025.6.7	11	18	9.7	1	0	N	
3	C1002	여	24	오프라인매장	스탠다드	2026.1.16	4	18	28.3	0	0	N	
4	C1003	여	35	지인추천	프리미엄	2024.7.23	22	4	3.8	1	0	Y	2024.12.26
5	C1004	남	31	소셜미디어	베이직	2024.7.14	22	13	6.7	2	0	N	
6	C1005	여	40	제휴이벤트	베이직	2025.8.9	9	13	14.9	0	0	N	
7	C1006	여	30	제휴이벤트	베이직	2026.3.11	2	3	8	1	0	Y	2026.4.20

[참고] 단계별 요청 실습에서 프롬프트의 차이를 빠르게 확인하기 위해 구조가 단순한 고객 이탈 데이터를 사용합니다.

단계별 요청 실습

- 한 번에 완벽한 프롬프트를 쓰는 대신, 짧은 요청에서 시작해 단계적으로 다듬어 가며 데이터 분석에 필요한 Python 코드를 얻는 과정을 실습합니다.

구분	실습 내용	프롬프트
1단계	지시만 간단하게 입력	첨부한 데이터로 월별 고객 이탈률을 확인하는 Python 코드를 작성해줘. (customer_churn.csv 파일을 생성형 AI에게 첨부합니다.)
2단계	출력 형식 추가	코드는 PEP8 스타일로 작성하고, 코드 위에 자세한 주석을 추가해줘. 답변은 Jupyter Notebook 셀 단위로, 마크다운 형식으로 작성해줘.
3단계	배경 · 분석 범위 추가	최근 3개월간 이탈률이 크게 늘었어. 연령대와 가입 채널별 이탈률을 계산하는 교차분석 코드를 작성해줘. 출력 형식을 준수해야 해.
4단계	제약 조건 추가	이탈률이 가장 높은 집단의 특징을 확인하는 코드를 작성해줘. 이전 대화와 중복되는 코드는 제외하고, 출력 형식을 준수해야 해.

시스템 프롬프트의 중요성

- 단계별 코드 실습의 1단계를 실행하면 요청한 Python 코드를 얻을 수 있지만, 출력 형식을 지정하지 않았으므로 셀 구분 · 주석 · 코딩 스타일이 그때그때 달라집니다.
- 최근 생성형 AI의 성능이 향상되어 문맥을 잘 유지하지만, 다음과 같은 이유로 출력 형식을 매번 지정하지 않으면 답변 품질을 보장하기 어렵습니다.
 - 대화가 길어지면 문맥 창을 넘어서는 이전 대화를 기억하지 못합니다.
 - 새 대화를 열면 문맥이 초기화됩니다.
 - 동일한 프롬프트를 서로 다른 사용자가 실행해도 답변 품질이 매번 달라집니다.
- 이러한 번거로움을 줄이기 위해 역할, 출력 형식, 제약 조건, 예시처럼 매번 반복되는 고정 요소를 시스템 프롬프트에 미리 입력해 둡니다.

ChatGPT의 맞춤형 GPT

- 좋은 프롬프트의 구성 요소 중 매번 새로 전달하는 가변 요소는 지시, 목적, 배경 정도입니다.
 - 이전 실습에서 새 대화를 열 때마다 다시 정해줘야 했던 출력 형식이 고정 요소입니다.
 - 역할, 출력 형식, 제약 조건, 어조 · 문체와 같이 반복되는 요소는 지침에 고정해 두고, 지시와 그때그때 달라지는 목적과 배경만 대화에서 전달하면 됩니다.
- 생성형 AI의 대화창에 매번 직접 입력했던 역할, 출력 형식, 제약 조건과 같은 고정 요소를 Instructions(지침)에 미리 넣어 두면, 다음부터는 다시 쓰지 않아도 됩니다.
 - GPT는 고정 요소를 미리 넣어 나만의 맞춤형 AI를 만드는 ChatGPT의 기능입니다.
 - GPT를 만들 때 지침 칸에 프롬프트의 고정 요소를 직접 지정합니다.

[참고] Gemini는 Gem, Claude는 Project, Perplexity는 Space가 GPT와 유사하게 고정 요소 입력, 지식 파일을 관리하는 기능을 제공합니다.

실습에 사용할 GPT 소개

- 이번 실습을 위해 만든 두 개의 GPT를 사용합니다. 반복되는 고정 요소를 시스템 프롬프트로 미리 넣었으므로, 대화창에 데이터 분석 관련 '지시'만 입력하면 됩니다.

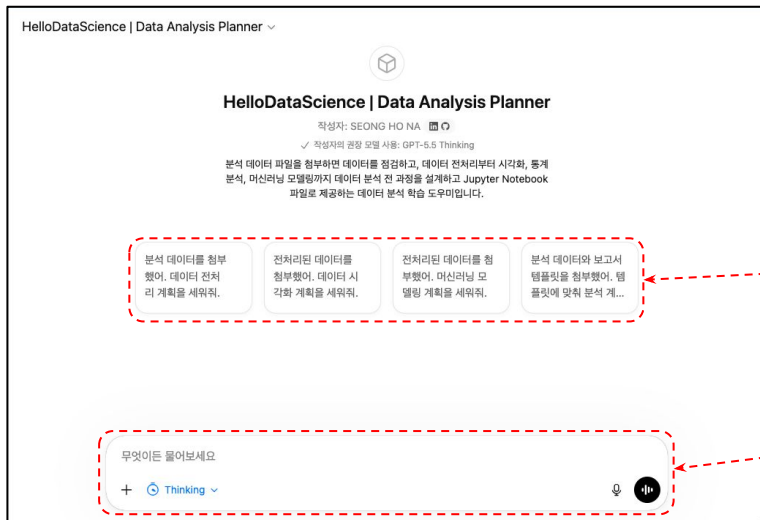
구분	상세 내용
HelloDataScience Data Analysis Planner (https://bit.ly/Data_Analysis_Planner)	- 데이터 파일을 첨부하면 Knowledge(GPT에 제공한 참고 자료)를 참고하여 도메인별 데이터 분석 프로세스를 반영하고, 분석 방향을 자연어 프롬프트로 제시합니다. - '무엇을, 어떻게 분석할지'를 잡아주는 역할입니다.
HelloDataScience Python Code Assistant (https://bit.ly/Python_Code_Assistant)	- 자연어 프롬프트를 입력받아, Jupyter Notebook 셀 단위, 마크다운 형식으로 코드를 작성합니다. - 출력 형식을 지침에 고정했으므로, 대화창에 출력 형식을 매번 추가하지 않아도 됩니다.

[참고] 위 링크를 클릭하면 해당 GPT를 사용할 수 있습니다.

'GPT 고정하기'를 클릭하면 왼쪽 메뉴에 추가되므로, 해당 GPT를 필요할 때마다 사용할 수 있습니다.

Data Analysis Planner 화면 소개

- Data Analysis Planner에 분석할 데이터 파일을 첨부하고 자연어로 작성된 지시를 입력하면, 도메인에 맞는 데이터 분석 계획을 작성하여 Jupyter Notebook 파일로 제공합니다.



프롬프트를 입력하는 대신 스타터를 클릭할 수 있습니다.

데이터 전처리, 시각화, 통계 분석, 머신러닝 모델링 계획을 수립할 수 있습니다.

+ 버튼을 클릭하고 분석할 데이터 파일을 첨부합니다. 대화창에 프롬프트(자연어 작업 지시)를 입력합니다.

Python Code Assistant 화면 소개

- Python Code Assistant에 자연어로 작성된 지시를 입력하면, 해당 지시에 대한 Python 코드를 Jupyter Notebook 셀 단위로 구분하고 마크다운 형식으로 답변합니다.



프롬프트를 입력하는 대신 스타터를 클릭할 수 있습니다.

데이터 파일 읽고 데이터프레임 생성하기, 결측값 처리하기, 그래프 그리기, 에러 해결 코드 얻기를 할 수 있습니다.

대화창에 프롬프트(자연어 작업 지시)를 입력합니다.
Data Analysis Planner가 제공한 지시를 입력해도 됩니다.

만약 Python Code Assistant가 답변한 코드를 실행했을 때 에러가 발생하면 전체 에러 메시지를 대화창에 입력합니다.

최소한의 Python 기초

강의 목표

- 생성형 AI가 작성한 데이터 분석 코드를 읽고, 동작을 해석할 수 있습니다.
- 데이터프레임의 기본 처리 개념을 바탕으로 코드 실행 결과의 타당성을 검증할 수 있습니다.

Python이란?

- Python은 네덜란드 출신의 컴퓨터 프로그래머인 귀도 반 로섬^{Guido van Rossum}이 1991년에 발표한 프로그래밍 언어입니다. 귀도는 Google, Dropbox, Microsoft 등에서 활동했습니다.
 - 1989년 12월, 귀도는 취미가 될만한 프로젝트를 찾고 있었고 마침 크리스마스 휴일이라 집에 있는 컴퓨터로 Python 개발에 착수하였다고 전해집니다.
- Python이라는 이름은 당시 귀도가 좋아하던 코미디 쇼인 "Monty Python's Flying Circus"에서 따온 것입니다.
 - Python(피톤)은 그리스 신화에 나오는 큰 뱀입니다.
 - Python 로고는 뱀 모양입니다.
 - Python의 버전은 2와 3이 있습니다. # [참고] 데이터 분석, 머신러닝, 딥러닝 환경에서는 Python 3만 사용합니다.



Python의 인기

- PYPL 지수 Popularity of Programming Language Index 기준
현재 가장 인기 있는 언어는 Python 입니다.
- PYPL 지수는 구글에서 각 프로그래밍 언어의
튜토리얼이 얼마나 자주 검색 되는지를 분석
하여 만들어집니다.
 - 매월 전세계 기준 결과를 공개합니다.
- Python은 범용 목적으로 개발된 언어이지만
최근 데이터 분석과 머신러닝, 딥러닝 분야
에서 많이 사용됩니다.

Worldwide, Jun 2026 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	45.23 %	+13.5 %
2		Java	10.57 %	-4.6 %
3	↑	C/C++	10.55 %	+3.6 %
4	↑↑	R	5.01 %	+0.1 %
5	↓↓	JavaScript	4.23 %	-3.5 %
6	↑↑↑↑	Objective-C	3.03 %	+0.6 %
7	↑	Rust	2.43 %	-0.3 %
8	↓↓↓	C#	2.37 %	-3.4 %
9	↓↓	PHP	2.36 %	-1.2 %
10	↑	Swift	2.35 %	+0.2 %

출처: <https://pypl.github.io/PYPL.html>

[참고] Excel과 Python의 장단점 비교

구분	Excel	Python
장점	- 복잡한 프로그래밍 지식이 필요 없음 - 데이터를 시각적으로 표현하기 쉬움 - 별도의 패키지를 설치하지 않아도 됨 - 실수를 되돌릴 수 있음(undo)	- 대량의 데이터를 효과적으로 처리 가능 - 다양한 데이터 분석 및 머신러닝 가능 - 반복 작업 및 자동화가 쉬움 - 작업 과정을 코드로 남길 수 있어 재현 및 공유하기 쉬움
단점	- 대량의 데이터를 처리하기 어려움 - 복잡한 분석을 수행하는 데 제한이 있음 - 반복적이고 복잡한 작업의 자동화가 어려움 - 공동 작업에서 버전 관리를 하기 어려움	- 프로그래밍 지식이 필요함 - 전체 데이터를 한 눈에 보기 어려움 - 초기 환경 설정이 필요하고 어려울 수 있음 - 코드 실행 결과가 원본 객체에 반영되었다면 undo할 수 없음

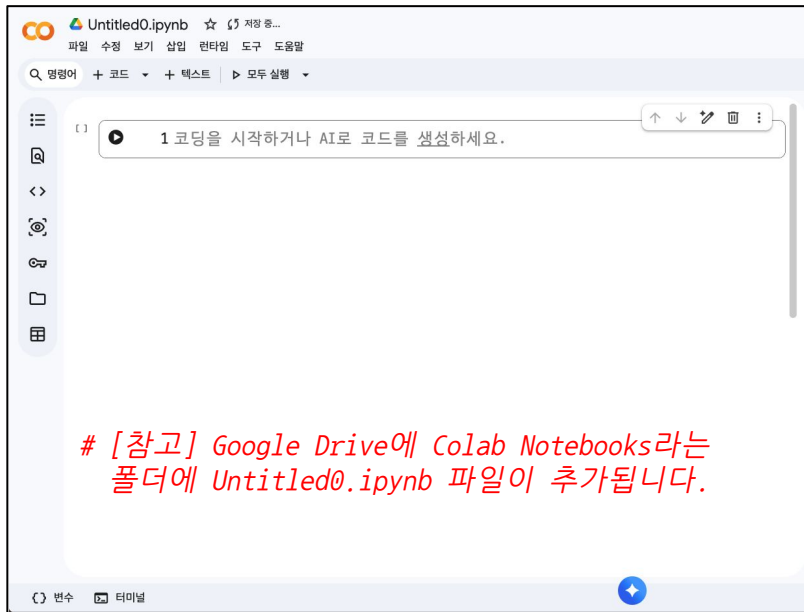
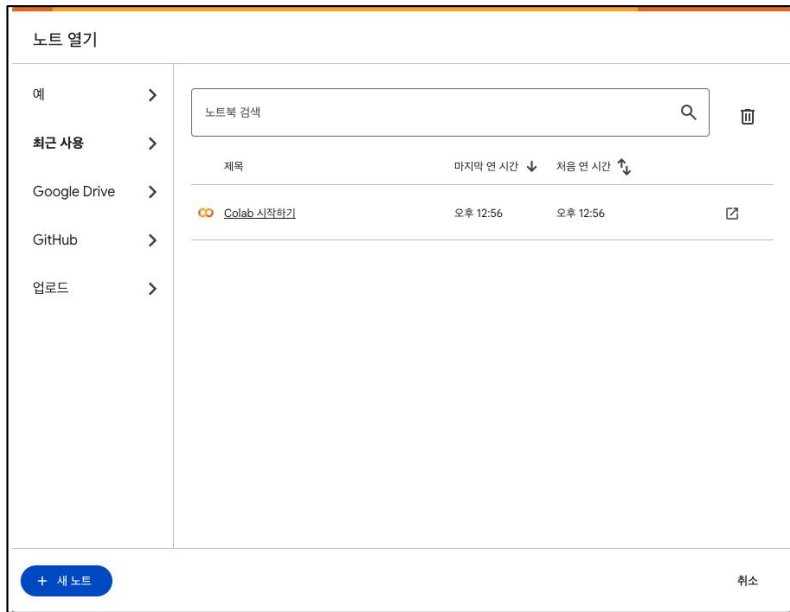
[참고] Python 객체에 어떤 동작을 실행한 결과를 재할당하면 되돌릴 수 없으므로 미리 원본 객체를 복제하는 것이 좋을 수 있습니다.

Colab이란?

- Colab은 Google이 웹 브라우저에서 Python 스크립트를 작성하고 실행할 수 있도록 개발한 온라인 에디터입니다.
 - Colab은 Colaboratory의 줄임말입니다.
- Google 계정이 있으면 Colab을 편리하게 이용할 수 있습니다.
 - Google에 로그인된 상태에서 다른 사람이 만든 Colab 파일을 복사하여 자신의 Google Drive에 사본으로 저장할 수 있습니다.
- 웹 브라우저에서 Colab을 검색하고 'Colab 시작하기'를 클릭하면 관련 메뉴가 열립니다.
 - 링크: <https://colab.research.google.com/?hl=ko>

[참고] Colab 새 노트북 파일 열기

- 왼쪽 하단의 '+ 새 노트' 버튼을 클릭하면 웹 브라우저에 새로운 탭이 열립니다.



Colab에서 Python 코딩 실습

- Colab에서 코드 또는 텍스트를 입력하는 부분을 셀^{cell}이라고 합니다.
- 셀의 위/아래에 마우스를 가져다 놓으면 '+ 코드'와 '+ 텍스트' 버튼이 나타납니다.
 - '+ 코드' 버튼을 클릭하면 Python Code를 입력할 수 있는 셀을 추가합니다.
 - '+ 텍스트' 버튼을 클릭하면 Markdown, HTML tag 등 웹 문서 작성 셀을 추가합니다.



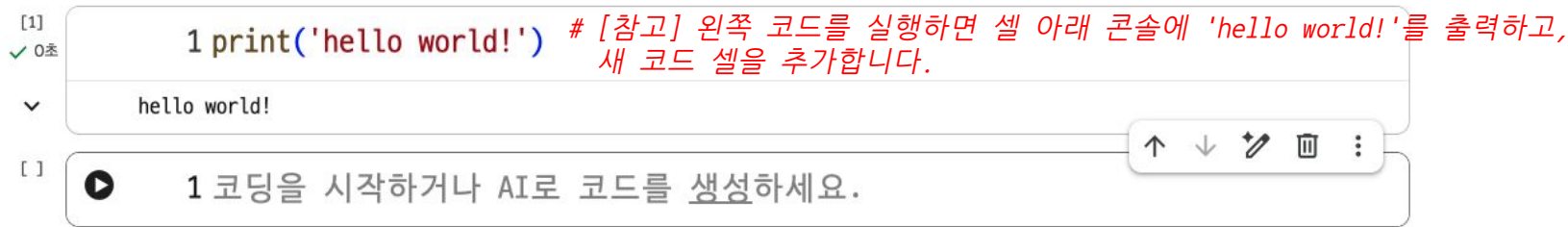
코드 실행 및 셀 추가 실습

- 현재 셀에 다음 코드를 입력합니다.

```
>>> print('hello world!')
```

[참고] 해시(#)로 시작하는 문자열은 주석으로 간주하여 실행하지 않습니다.
주석은 일반적으로 코드 위 또는 오른쪽에 작성합니다.

- Python 코드 셀을 실행하는 두 가지 방법 중 하나를 선택하여 셀을 실행합니다.
 - 코드 셀 왼쪽에 있는 삼각형(▶) 버튼을 클릭합니다.
 - 코드 셀에서 shift + enter 키를 동시에 누릅니다.



구글 드라이브 마운트

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> from google.colab import drive
```

- 구글 드라이브에 연결합니다.

```
>>> drive.mount(mountpoint='/content/drive')
```

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니요

[Google Drive에 연결](#)



구글 드라이브 마운트(계속)

- 이전 페이지에 이어서 '계속'을 선택합니다.

 Google 계정으로 로그인



Google Drive for desktop에 다시 로그인하는 중입니다

 hellodatasciencekorea@g...

취소

계속

Google Drive for desktop의 [개인정보처리방침](#) 및 [서비스 약관](#)을 검토하여 Google Drive for desktop에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

[Google 계정](#)에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

[Google 계정으로 로그인](#)에 대해 자세히 알아보기

한국어

[도움말](#)
[개인정보처리방침](#)
[약관](#)

Google 계정에 대한 액세스를 요청합니다.

 hellodatasciencekorea@gmail.c...

취소

계속

인하세요.

Google Drive for desktop 앱을 신뢰할 수 있는지 확인

Google Drive for desktop의 [개인정보처리방침](#) 및 [서비스 약관](#)을 검토하여 Google Drive for desktop에서 내 데이터를 처리하고 보호하는 방법을 알아보세요.

[Google 계정](#)에서 언제든지 변경할 수 있습니다.

Google이 [데이터를 안전하게 공유](#)하는 방법을 알아보세요.

한국어

[도움말](#)
[개인정보처리방침](#)
[약관](#)

구글 드라이브에 새 폴더 생성

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> import os
```

- 구글 드라이브의 내 드라이브 폴더에 새 폴더를 생성합니다.

```
>>> os.makedirs(name='/content/drive/MyDrive/workspace', exist_ok=True)
```

- 새로 생성한 폴더로 작업 경로를 변경합니다.

```
>>> os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/workspace')
```

- 현재 작업 경로에 있는 폴더명과 파일명을 확인합니다.

```
>>> sorted(os.listdir()) # [참고] Downloads 폴더에서 압축 해제한 파일을 구글 드라이브 workspace 폴더에  
업로드한 후에 왼쪽 코드를 실행하면 파일명 목록을 확인할 수 있습니다.
```

변수와 객체

- 어떤 값을 변수(variable)에 할당(assign)하면 값은 메모리에 할당되어 이를 객체(object)라 하고, 변수는 객체 자체를 저장하는 것이 아니라 객체를 참조하는 역할을 합니다.
 - 변수는 이름이고 객체는 실물입니다.
 - 변수가 가리키는 객체는 바뀔 수 있습니다.
- 값을 변수에 할당하면 다음과 같은 장점이 있습니다.

```
>>> a = 1
```

변수(이름)

객체(실물)

a

1

>>> 1 + 1	>>> a = 1	>>> a + 1
>>> 2 + 1	>>> a = 2	>>> a + 1
>>> 3 + 1	>>> a = 3	>>> a + 1

>>> 3 + 1	>>> a = 3	>>> a + 1
>>> 3 + 2	>>> a = 3	>>> a + 2
>>> 3 + 3	>>> a = 3	>>> a + 3

반복문 등에서 매번 바뀌는 값을 변수에 할당하면 기존 코드를 재사용할 수 있습니다.

어떤 값을 반복 사용할 때 값을 변수에 할당하면 해당 값 대신 변수를 반복할 수 있습니다.

csv 파일 읽고 데이터프레임 생성

- 필요한 모듈을 임포트합니다.

```
>>> import pandas as pd
```

- csv 파일을 읽고 데이터프레임을 생성합니다.

```
>>> df = pd.read_csv(filepath_or_buffer = 'customer_churn.csv')
```

- df의 처음 5행을 확인합니다.

```
>>> df.head() # [참고] head 메서드의 n 매개변수에 지정한 정수만큼 행을 반환합니다. (기본값: 5)
```

- df의 정보를 확인합니다.

```
>>> df.info() # [참고] 행 개수, 열 개수, 행이름, 열이름, 열별 결측값 아닌 개수 및 열별 자료형을 출력합니다.
```

데이터프레임의 시각적 예시

- 데이터프레임은 행^{row}과 열^{column}을 갖는 2차원 자료형입니다.
 - 데이터프레임에서 행 또는 열을 하나만 선택하면 시리즈로 반환합니다.
 - 데이터프레임은 열별 자료형이 서로 다를 수 있습니다. # [참고] 2차원 배열은 원소의 자료형을 통일시킵니다.

	고객번호	고객명	성별	나이	키	생일	...
0	0001	김철수	M	31	175.5	1995-05-31	...
1	0002	이영희	F	26	162.3	2000-02-28	...
2	0003	박민수	M	23	NaN	2003-12-24	...
3	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮
	문자열	문자열	문자열	정수형	실수형	날짜시간형	

[참고] xlsx와 csv 파일의 차이

- xlsx와 csv 파일을 입출력할 때의 장단점을 비교한 표입니다.

구분	xlsx 파일	csv 파일
장점	- 문자 인코딩 방식과 관련 없습니다. - xlsx 파일의 셀서식 유지하므로 날짜시간형 데이터를 'datetime64[ns]'로 생성합니다.	- 입출력 속도가 매우 빠릅니다.
단점	- 입출력 속도가 매우 느립니다.	- 문자 인코딩 방식이 인수의 기본값과 다르면 에러가 발생할 수 있습니다. - 날짜시간형 데이터를 object로 생성합니다.

- csv 파일의 단점을 보완하는 방법을 소개합니다.
 - csv 파일의 문자 인코딩 방식을 확인하고 encoding 매개변수에 지정합니다.
 - parse_dates 매개변수에 날짜시간형으로 읽을 열이름을 리스트로 지정합니다.

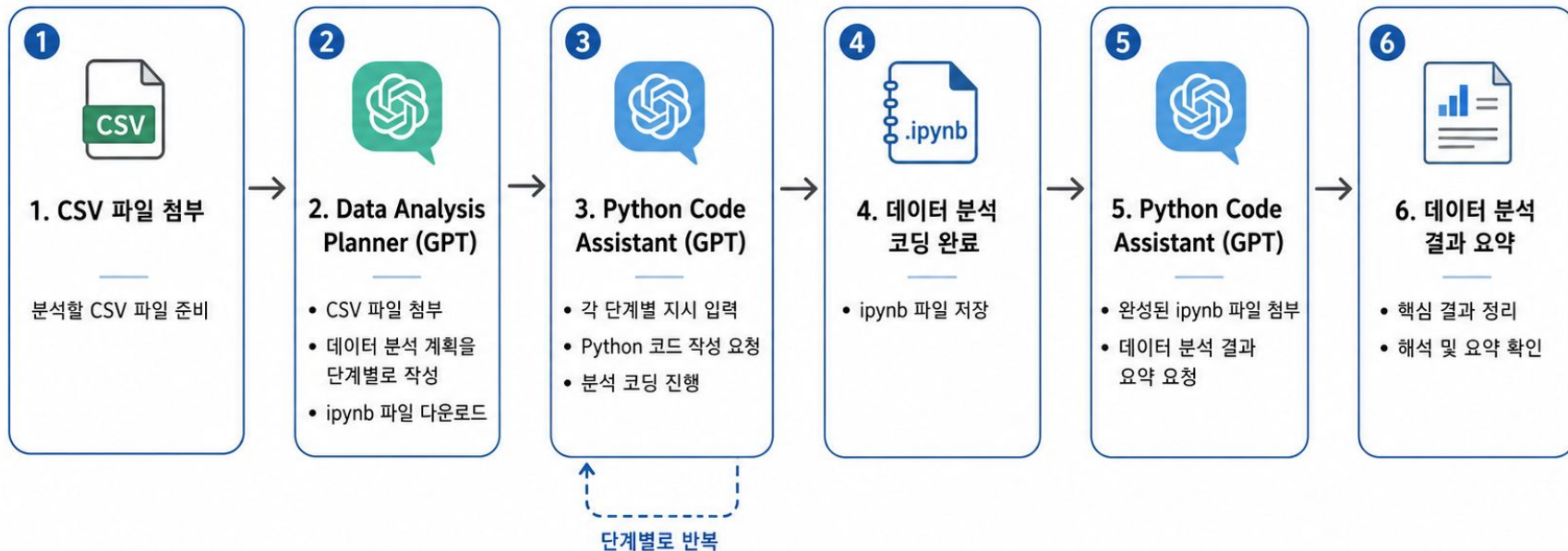
생성형 AI 활용 실습

ChatGPT의 GPT 사용

강의 목표

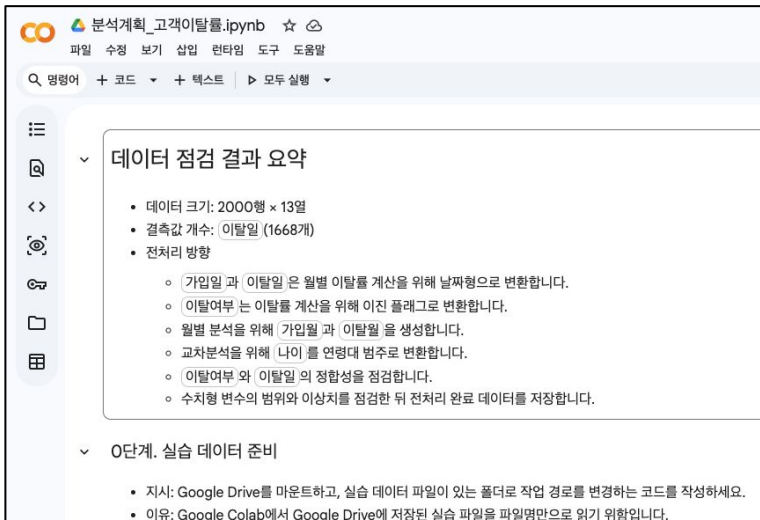
- 자연어 지시로 데이터 분석 계획을 세우고, 실행 가능한 Python 코드를 단계별로 얻습니다.
- 생성형 AI가 생성한 코드의 실행 결과를 직접 검증합니다.
- 데이터 분석 결과를 완료한 후, 분석 결과를 요약해달라고 요청합니다.

GPT를 활용한 데이터 분석 실습 프로세스



이번 실습 결과 미리보기

- 완성된 ipynb 파일을 GPT에 첨부하여 데이터 분석 결과를 요약해달라고 요청할 수 있습니다.



분석계획_고객이탈률.ipynb

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

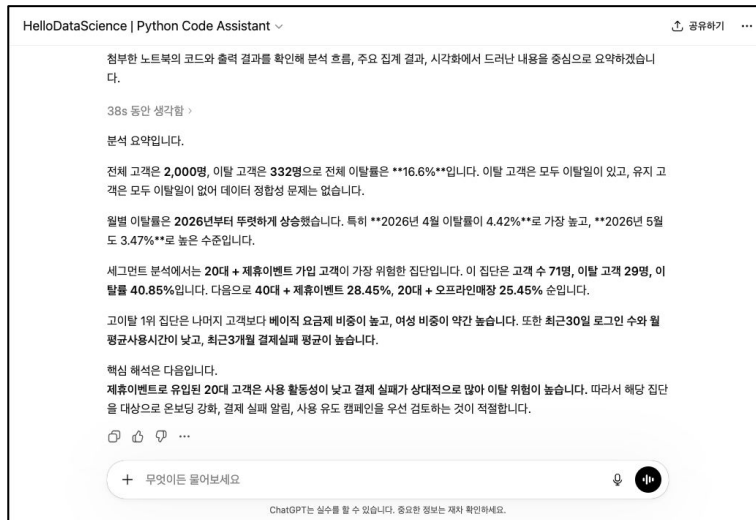
명령어 코드 텍스트 모두 실행

데이터 점검 결과 요약

- 데이터 크기: 2000행 × 13열
- 결측값 개수: 이탈일 (1668개)
- 전처리 방향
 - 가입일 과 이탈일 은 월별 이탈률 계산을 위해 날짜형으로 변환합니다.
 - 이탈여부 는 이탈률 계산을 위해 이진 플래그로 변환합니다.
 - 월별 분석을 위해 가입일 과 이탈일 을 생성합니다.
 - 교차분석을 위해 나이 를 연령대 범주로 변환합니다.
 - 이탈여부 와 이탈일 의 정합성을 점검합니다.
 - 수치형 변수의 범위와 이상치를 점검한 뒤 전처리 완료 데이터를 저장합니다.

0단계. 실습 데이터 준비

- 지시: Google Drive를 마운트하고, 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경하는 코드를 작성하세요.
- 이유: Google Colab에서 Google Drive에 저장된 실습 파일을 파일명만으로 읽기 위함입니다.

HelloDataScience | Python Code Assistant

첨부한 노트북의 코드와 출력 결과를 확인해 분석 흐름, 주요 집계 결과, 시각화에서 드러난 내용을 중심으로 요약하겠습니다.

38s 동안 생각함

분석 요약합니다.

전체 고객은 2,000명, 이탈 고객은 332명으로 전체 이탈률은 **16.6%**입니다. 이탈 고객은 모두 이탈일이 있고, 유지 고객은 모두 이탈일이 없어 데이터 정합성 문제는 없습니다.

월별 이탈률은 2026년부터 뚜렷하게 상승했습니다. 특히 **2026년 4월 이탈률이 4.42%**로 가장 높고, **2026년 5월 도 3.47%**로 높은 수준입니다.

세그먼트 분석에서는 20대 + 제휴이벤트 가입 고객이 가장 위험한 집단입니다. 이 집단은 고객 수 71명, 이탈 고객 29명, 이탈률 40.85%입니다. 다음으로 40대 + 제휴이벤트 28.45%, 20대 + 오프라인매장 25.45% 순입니다.

고이탈 1위 집단은 나머지 고객보다 베이직 요금제 비중이 높고, 여성 비중이 약간 높습니다. 또한 최근30일 로그인 수와 월 평균사용시간이 낮고, 최근3개월 결제실제 평균이 높습니다.

핵심 해석은 다음입니다.

제휴이벤트로 유입된 20대 고객은 사용 활동성이 낮고 결제 실세가 상대적으로 많아 이탈 위험이 높습니다. 따라서 해당 집단을 대상으로 온보딩 강화, 결제 실세 알림, 사용 유도 캠페인을 우선 검토하는 것이 적절합니다.

무엇이든 물어보세요

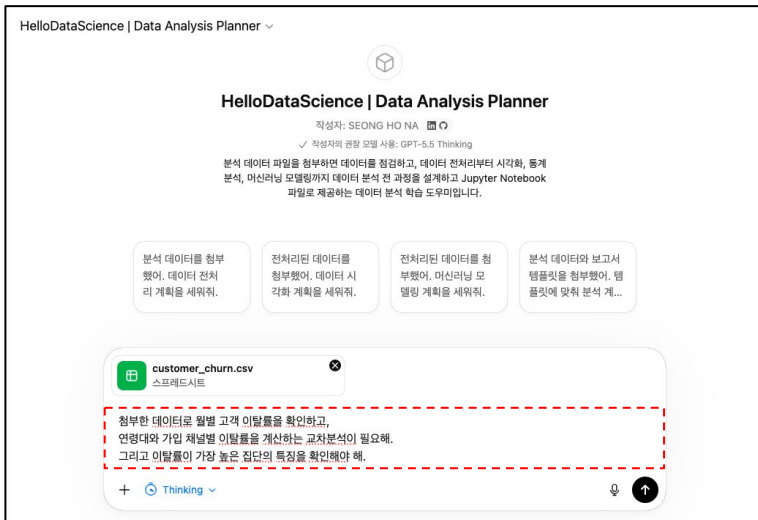
ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

[참고] customer_churn.csv 파일로 고객 이탈률 분석을 완료한 ipynb 파일입니다.

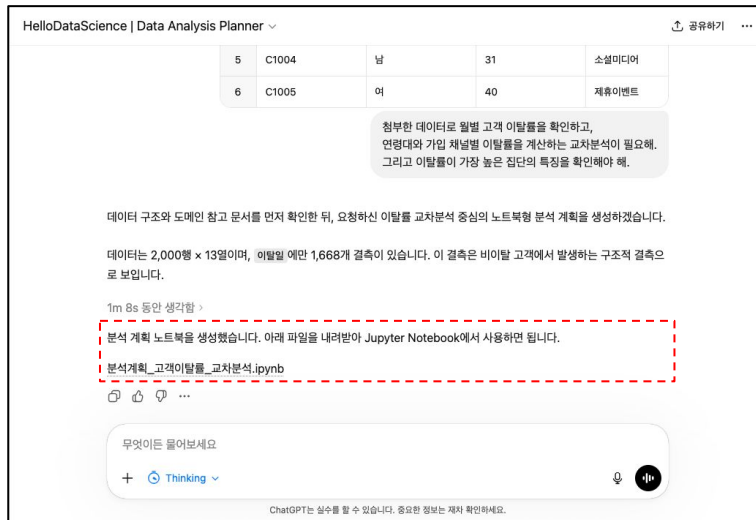
[참고] ipynb 파일을 GPT에 첨부하면 콘솔에 출력 되었던 결과를 보고 요약합니다.

데이터 분석 계획 ipynb 파일 생성 및 다운로드

- Data Analysis Planner에 분석할 파일을 첨부하고, ipynb 파일을 다운로드합니다.



단계별 요청 실습에서 작성한 프롬프트 중 지시에 해당하는 부분을 대화창에 입력합니다.



Data Analysis Planner가 생성한 ipynb 파일을 다운로드 링크를 클릭하여 내려받습니다.

데이터 분석 계획 ipynb 파일 확인

- 다운로드한 ipynb 파일을 Jupyter Notebook에서 열고, 작성된 내용을 확인합니다.

↑
↓
✎
🗑
⋮

▼ 데이터 점검 결과 요약

- 데이터 크기: 2000행 × 13열
- 결측값 개수: **이탈일** (1668개)
- 주요 구조: 고객 식별자, 인구통계, 가입 채널, 요금제, 가입일, 이용 행동, 결제 실패, 이탈 여부, 이탈일로 구성된 고객 이탈 분석 데이터입니다.
- 이탈 여부 분포: Y 332명, N 1668명입니다.
- 날짜 범위: **가입일** 은 2023-06-02부터 2026-04-30까지, **이탈일** 은 2024-12-08부터 2026-05-26까지입니다.
- 전처리 방향
 - 가입일** 과 **이탈일** 을 날짜형으로 변환하고, 월별 이탈률 계산을 위해 **이탈월** 을 생성해야 합니다.
 - 이탈일** 결측은 현재 유지 고객을 의미하므로 삭제하지 않고, 월별 이탈 집계에서는 이탈 고객만 사용해야 합니다.
 - 나이** 를 연령대 구간으로 변환해 연령대와 가입 채널별 이탈률 교차분석에 사용해야 합니다.
 - 고객ID** 중복, 날짜 정합성, 수치형 변수의 범위와 이상치를 점검해야 합니다.
 - 전처리 완료 데이터는 후속 분석에서 재사용할 수 있도록 원본과 같은 CSV 형식으로 저장해야 합니다.

▼ 0단계. 실습 데이터 준비

- 지시: Google Drive를 마운트하고, 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경하는 코드를 작성하세요.
- 이유: Google Colab에서 Google Drive에 저장된 실습 파일을 파일명만으로 읽기 위함입니다.
- 주의: 만약 로컬 컴퓨터에서 Jupyter Notebook을 실행하고 있다면, 이 단계를 생략하세요.

[]

1 # 위 '지시'를 Python Code Assistant에 입력해 받은 코드를 여기에 붙여넣고 실행하세요.

- 단계. 실습 데이터 준비
 - 지시: Google Drive를 마운트하고, 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경하는 코드를 작성하세요.
 - 이유: Google Colab에서 Google Drive에 저장된 실습 파일을 파일명만으로 읽기 위함입니다.
 - 주의: 만약 로컬 컴퓨터에서 Jupyter Notebook을 실행하고 있다면, 이 단계를 생략하세요.
 - 1 단계. 데이터 불러오기 및 초기 점검
 - 지시: customer_churn.csv 파일을 읽어 데이터프레임 이름을 df로 지정하고, df의 미리보기, 기본 정보, 열별 결측 코드를 작성하세요. 각 셀 단위로 파이선 코드를 작성하세요.
 - 이유: 분석에 사용할 실제 열 구조와 결측 상태를 먼저 확인하기 위함입니다.
 - 2 단계. 날짜형 변수 변환
 - 지시: df에서 가입일과 이탈일을 날짜형으로 변환하는 코드를 작성하세요.

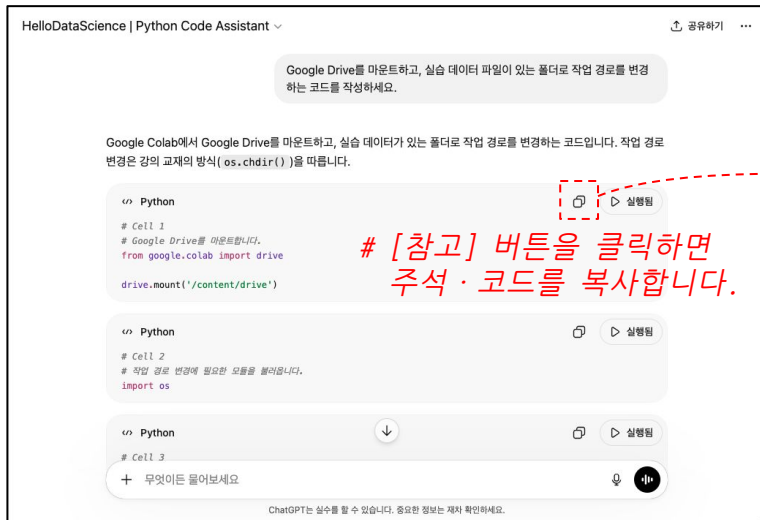


Data Analysis Planner가 작성한 ipynb 파일에서
0단계 지시를 복사합니다.

0단계 지시를 Python Code Assistant에 붙여넣고 Python 코드 작성을 요청합니다.

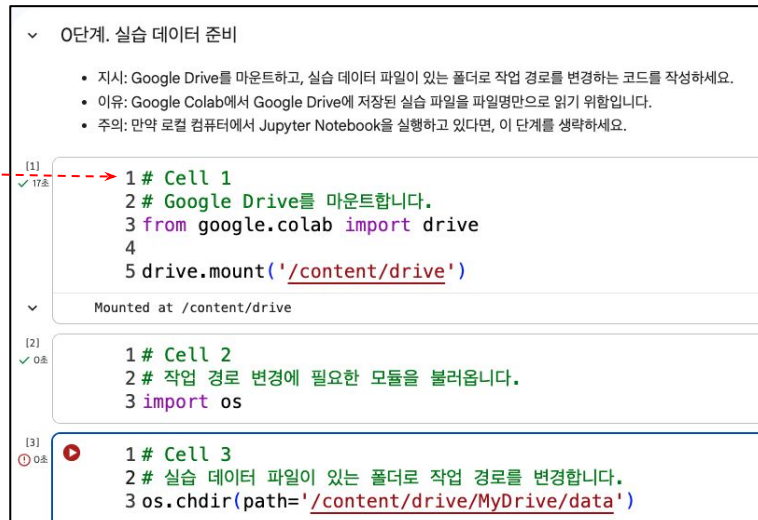
0단계 코드 실행

- Python Code Assistant가 생성한 Python 코드를 ipynb 파일에서 셀 단위로 실행합니다.



[참고] 버튼을 클릭하면
주석 · 코드를 복사합니다.

Python Code Assistant가 작성한 주석과 코드를
함께 복사합니다.



주석과 코드를 ipynb에 붙여넣고 셀 단위로 실행
합니다.(단축키: shift + enter)

에러 해결법

- 코드 실행 중 에러가 발생하면 Python Code Assistant에 해결 방법을 요청합니다.

```
[2]
✓ 0초
1 # Cell 2
2 # 작업 경로 변경에 필요한 모듈을 불러옵니다.
3 import os

[3]
○ 0초
1 # Cell 3
2 # 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경합니다.
3 os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/data')

...
FileNotFoundError Traceback (most recent call last)
/tmp/ipykernel_2265/1092105996.py in <cell line: 0>()
      1 # Cell 3
      2 # 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경합니다.
----> 3 os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/data')
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/content/drive/MyDrive/data'

다음 단계: 오류 설명

[1]
1 # Cell 4
2 # 현재 작업 경로를 확인합니다.
3 os.getcwd()
```



HelloDataScience | Python Code Assistant

Python 실행됨

Python 실행됨

```
# Cell 3
# 실습 데이터 파일이 있는 폴더로 작업 경로를 변경합니다.
os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/data')
```

Python 실행됨

```
# Cell 4
# 현재 작업 경로를 확인합니다.
os.getcwd()
```

'/content/drive/MyDrive/data' 부분은 실제 실습 데이터가 저장된 폴더 경로로 변경해서 사용하세요.

Cell 3을 실행하니 에러가 발생했어. 에러 메시지를 붙여넣을게.

FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/content/drive/MyDrive/data'

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보는 재차 확인하세요.

에러가 발생하면 맨 아래에 출력된 에러 메시지를 복사합니다.

[참고] 현재 구글 드라이브에 data 폴더가 없어서 발생한 에러이므로 폴더명을 바꾸면 해결됩니다.

에러 메시지를 Python Code Assistant에 붙여넣고 해결 방법을 요청합니다.

[참고] Python Code Assistant는 구글 드라이브에 어떤 폴더가 있는지 알 수 없습니다.

1단계 지시 입력

- ipynb 파일에서 1단계 지시를 복사하고, Python Code Assistant에 붙여넣어 요청합니다.

1단계. 데이터 불러오기 및 초기 점검

- 지시: customer_churn.csv 파일을 읽어 데이터프레임 이름을 df로 지정하고, df의 미리보기, 기본 정보, 열별 결측 코드를 작성하세요. 각 셀 단위로 파이썬 코드를 작성하세요.
- 이유: 분석에 사용할 실제 열 구조와 결측 상태를 먼저 확인하기 위함입니다.

1 # 위 '지시'를 Python Code Assistant에 입력해 받은 코드를 여기에 붙여넣으세요.

2단계. 날짜형 변수 변환

- 지시: df에서 가입일과 이탈일을 날짜형으로 변환하는 코드를 작성하세요.
- 이유: 월별 이탈률 계산과 날짜 정합성 점검을 정확하게 수행하기 위함입니다.

1 # 위 '지시'를 Python Code Assistant에 입력해 받은 코드를 여기에 붙여넣으세요.

3단계. 이탈 분석용 파생 변수 생성

- 지시: df에서 이탈여부를 1과 0으로 변환한 이탈플래그와 이탈일을 기준으로 한 이탈월 변수를 생성하는 코드를 작성하세요.
- 이유: 이탈률 계산과 월별 집계를 일관된 숫자 변수와 월 단위 변수로 수행하기 위함입니다.

Data Analysis Planner가 작성한 ipynb 파일에서 1단계 지시를 복사합니다.



HelloDataScience | Python Code Assistant

Python

os.listdir('/content/drive/MyDrive')

실행 결과를 확인한 후:

- data 폴더가 보이면 경로를 다시 확인합니다.
- project/data 구조라면 아래처럼 변경합니다.

Python

Cell 4
project/data 폴더로 작업 경로를 변경합니다.
os.chdir(path='/content/drive/MyDrive/project/data')

다른 폴더명이라면 os.listdir() 결과에 나온 실제 폴더명으로 경로를 수정합니다.
os.listdir('/content/drive/MyDrive')의 실행 결과를 붙여 주시면 정확한 경로로 수정해 드리겠습니다.

customer_churn.csv

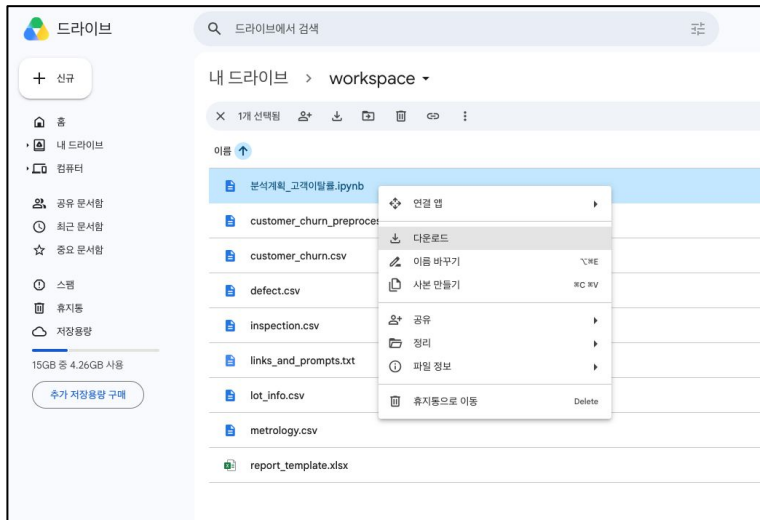
customer_churn.csv 파일을 읽어 데이터프레임 이름을 df로 지정하고, df의 미리보기, 기본 정보, 열별 결측값 개수를 각각 별도 결과로 확인하는 코드를 작성하세요. 각 셀 단위로 파이썬 코드를 작성하세요.

1단계 지시를 Python Code Assistant에 붙여넣고 Python 코드 작성을 요청합니다.

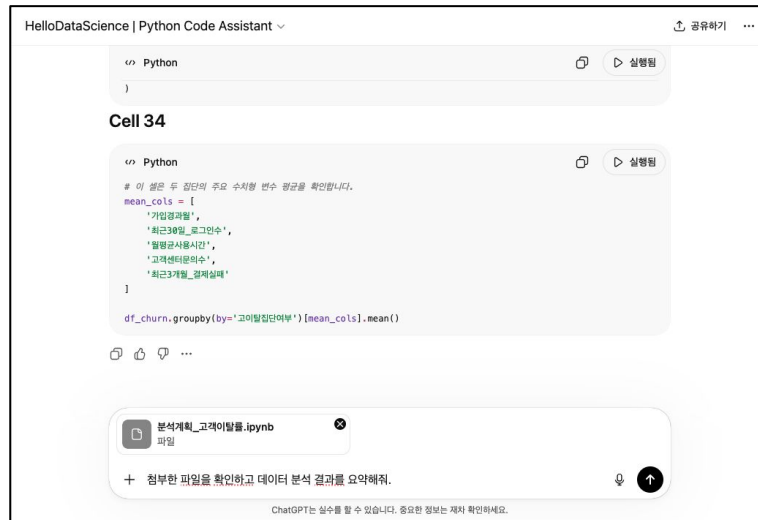
데이터 파일을 첨부하면 열이름을 잘못 입력하는 에러를 피할 수 있습니다.

데이터 분석 결과 요약

- 데이터 분석 완료 후, Colab 파일을 저장하고 구글 드라이브에서 다운로드합니다.



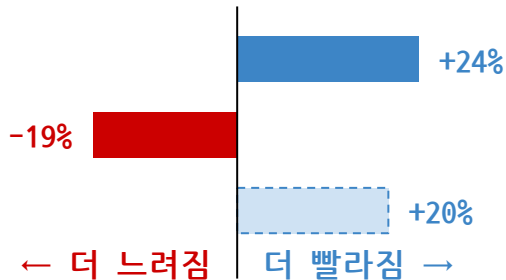
로컬 컴퓨터의 Downloads 폴더에 ipynb 파일을 확인합니다.



Python Code Assistant에 ipynb 파일을 첨부하고 분석 결과를 요약해달라고 요청합니다.

[참고] AI 코딩의 역설

- 2025년에 수행된 무작위 대조시험 결과, AI를 사용할 때의 완료 시간이 19% 더 길어졌습니다.
 - 평균 5년간 자신이 기여한 프로젝트의 숙련 개발자 16명이 246개 작업을 수행했습니다.
 - 작업마다 AI(Cursor, Claude) 사용 허용 여부를 무작위로 배정했습니다.
 - 사전 예측: AI가 빠르게 해줄 것으로 기대했습니다.
 - 측정 결과: AI를 사용하면 오히려 느려졌습니다. **-19%**
 - 사후 인식: 그래도 사람들은 빨라졌다고 믿었습니다. **+20%**
- 이 연구는 생성형 AI가 항상 생산성을 높일 수 있는 것이 아니며, 생성형 AI가 작성한 결과를 사용자가 검증하는 데 시간을 들여야 함을 시사합니다.



End of Document